

**Дата выпуска готовой спецификации 23-июн-2008**

**Дата редакции 09-фев-2024**

**Номер редакції 7**

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Описание продукта: | <u>0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC</u> |
| Cat No. :          | <u>FE/0250/PB17</u>                                          |

## 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Компания</b></p>                                        | <p><b>Евросоюз / название компании</b><br/>         Thermo Fisher Scientific<br/>         Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br/>         2440 Geel, Belgium</p>                                           |
| <p><b>Британская организация / фирменное наименование</b></p> | <p><b>Британская организация / фирменное наименование</b><br/>         Fisher Scientific UK<br/>         Bishop Meadow Road, Loughborough,<br/>         Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |

**Адрес электронной почты** [beigel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:beigel.sdsdesk@thermofisher.com)

#### **1.4. Номер телефона экстренной связи**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

## 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

## Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

## Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 4 (H302)

Острая кожная токсичность

Категория 4 (H312)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 4 (H332)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H302 + H312 + H332 - Вредно при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

## Предупреждающие формулировки

R210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

R280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

R301 + R330 + R331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту

R303 + R361 + R353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

R304 + R340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

R312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Токсичность по отношению к почвенным организмам

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

## 3.2. Смесь

| Компонент               | № CAS   | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                            |
|-------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил             | 75-05-8 | 200-835-2         | > 99.95         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |
| Трифторэтановая кислота | 76-05-1 | EEC No. 200-929-3 | .01 - .05       | Skin Corr 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>EUN071           |

| Компонент   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ацетонитрил | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

| Компоненты           | REACH №.         |
|----------------------|------------------|
| Ацетонитрил          | 01-2119471307-38 |
| Trifluoroacetic acid | 01-2119548396-29 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                       |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.      |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.      |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                          |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                       |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO2), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**  
Информация отсутствует.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Огнеопасно. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

## **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Циановодород (синильная кислота).

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

## **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент   | Европейский Союз                                             | Соединенное Королевство                                                                                             | Франция                                                                                                                                                                | Бельгия                                                        | Испания                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br><br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Компонент   | Италия                                                                                                            | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Португалия                                                       | Нидерланды                       | Финляндия                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент   | Австрия                                                                                                                                                    | Дания                                                                                                                                  | Швейцария                                                                                                                                     | Польша                                                                           | Норвегия                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил | Haut<br>MAK-KZGW: 160 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 280 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 ppm 15 minutter<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Компонент   | Болгария                                 | Хорватия                  | Ирландия                                             | Кипр                                     | Чешская Республика                    |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ацетонитрил | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8 | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

|  |               |                                                       |                                                                       |  |                                                                         |
|--|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Skin notation | satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin |  | Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |
|--|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|

| Компонент   | Эстония                                                                        | Gibraltar                                                           | Греция                                                                                  | Венгрия                                                                                 | Исландия                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 40 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент                  | Латвия                                                                                 | Литва                                                     | Люксембург                                                                                                                  | Мальта                                                                                            | Румыния                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил                | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
| Трифторэтановая<br>кислота | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                      |                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                       |

| Компонент                  | Россия                                    | Словацкая<br>Республика                                                           | Словения                                                                                                                                  | Швеция                                                                                                                                                                             | Турция                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил                | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                 | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm 8 urah<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 80 ppm 15<br>minutah | Indicative STEL: 60 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 100<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Трифторэтановая<br>кислота | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                          | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ацетонитрил<br>75-05-8 ( > 99.95 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 32.2mg/kg<br>bw/day                   |

| Component                          | острый эффект<br>местного (вдыхание)       | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание)   | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ацетонитрил<br>75-05-8 ( > 99.95 ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> )    | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> )     |
| Трифторэтановая кислота            | DNEL = 16mg/m <sup>3</sup>                 |                                            | DNEL = 2.67mg/m <sup>3</sup>                  |                                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| 76-05-1 ( .01 - .05 ) |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                        | пресная вода    | Свежая вода осадков          | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Ацетонитрил<br>75-05-8 ( > 99.95 )               | PNEC = 10mg/L   | PNEC = 7.53mg/kg sediment dw | PNEC = 10mg/L    | PNEC = 32mg/L                        | PNEC = 2.41mg/kg soil dw   |
| Трифторэтановая кислота<br>76-05-1 ( .01 - .05 ) | PNEC = 0.56mg/L | PNEC = 2.36mg/kg sediment dw | PNEC = 2.37mg/L  | PNEC = 83.2mg/L                      | PNEC = 4.7µg/kg soil dw    |

| Component                                        | Морская вода     | Морская вода осадков          | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Ацетонитрил<br>75-05-8 ( > 99.95 )               | PNEC = 1mg/L     |                               |                          |                 |        |
| Трифторэтановая кислота<br>76-05-1 ( .01 - .05 ) | PNEC = 0.056mg/L | PNEC = 0.236mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> низкокипящих органических растворителей Тип AX<br>Коричневый соответствует EN371 или Органические газы и пары фильтров Тип A<br>Коричневый соответствует EN14387                                                                                                                                                             |
| <b>Мелкие / Лаборатория использования</b> | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| <b>Меры по защите окружающей среды</b>    | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                                   |                        |                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>                       | жидкость               |                                       |
| <b>Внешний вид</b>                                | Прозрачный             |                                       |
| <b>Запах</b>                                      | ароматический          |                                       |
| <b>Порог восприятия запаха</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка плавления/пределы</b>                    | ~ -45 °C / -49 °F      |                                       |
| <b>Температура размягчения</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>                     | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>                       | Крайне огнеопасно      | На основании результатов испытаний    |
| <b>Горючесть (твёрдого тела, газа)</b>            | Неприменимо            | жидкость                              |
| <b>Пределы взрывчатости</b>                       | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура вспышки</b>                        | 6 °C / 42.8 °F         | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| <b>Температура самовоспламенения</b>              | 524 °C / 975.2 °F      |                                       |
| <b>Температура разложения</b>                     | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>pH</b>                                         | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Вязкость</b>                                   | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Растворимость в воде</b>                       | Растворимо в воде      |                                       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>       | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Коэффициент распределения (n-октанол/вода)</b> |                        |                                       |
| <b>Компонент</b>                                  | <b>Lg Pow</b>          |                                       |
| Ацетонитрил                                       | -0.34                  |                                       |
| Трифторэтановая кислота                           | -2.1                   |                                       |
| <b>Давление пара</b>                              | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Плотность / Удельный вес</b>                   | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Насыпная плотность</b>                         | Неприменимо            | жидкость                              |
| <b>Плотность пара</b>                             | Информация отсутствует | (Воздух = 1.0)                        |
| <b>Характеристики частиц</b>                      | Неприменимо (жидкость) |                                       |

### 9.2. Прочая информация

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Взрывчатые свойства</b> | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |
| <b>Скорость испарения</b>  | Информация отсутствует                                 |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

## 10.3. Возможность опасных реакций

**Опасная полимеризация** Опасной полимеризации не происходит.  
**Возможность опасных реакций** Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Восстановитель.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Оксиды азота (NO<sub>x</sub>). Циановодород (синильная кислота).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;  
Перорально Категория 4  
Кожное Категория 4  
При отравлении Категория 4  
ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент               | LD50 перорально                           | LD50 дермально          | LC50 при вдыхании                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил             | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l)<br>(Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l)<br>(Rat) 4h |
| Трифторэтановая кислота | 200-400 mg/kg (rat)                       | -                       | 10 mg/L/2h (rat)                                                                        |

| Компонент   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ацетонитрил | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

(б) разъедания / раздражения кожи; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Категория 2

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Кожа На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(е) мутагенность зародышевых клеток; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(F) канцерогенность; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

(H) STOT-при однократном воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(I) STOT-многократном воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени

Неизвестно.

(j) стремление опасности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

| Компонент               | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                                                                   | водяная блоха              | Пресноводные водоросли |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Ацетонитрил             | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) |                            |                        |
| Трифторэтановая кислота | Zebrafish: LC50: >1000 mg/L/96h                                                                                                                                                                                                     | daphnia: EC50: 55 mg/L/24h |                        |

| Компонент   | Микро токсикология                                                     | М-фактор |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ацетонитрил | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Стойкость маловероятно.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент               | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------------------|--------|---------------------------------------|
| Ацетонитрил             | -0.34  | Данные отсутствуют                    |
| Трифторэтановая кислота | -2.1   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN1648

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

ACETONITRILE SOLUTION

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

II

### ADR

14.1. Номер ООН

UN1648

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

ACETONITRILE

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

II

### IATA

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1648                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ACETONITRILE SOLUTION |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                    |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент               | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL          | ENCS | ISHL |
|-------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------|------|------|
| Ацетонитрил             | 75-05-8 | 200-835-2 | -      | -   | X     | X    | KE-00067      | X    | X    |
| Трифторэтановая кислота | 76-05-1 | 200-929-3 | -      | -   | X     | X    | KE-34233<br>X | X    | X    |

| Компонент               | № CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Ацетонитрил             | 75-05-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Трифторэтановая кислота | 76-05-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент               | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил             | 75-05-8 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |
| Трифторэтановая кислота | 76-05-1 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент               | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил             | 75-05-8 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |
| Трифторэтановая кислота | 76-05-1 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
См. таблицу значений

| Компонент                                   | OECD PFAS | US (EPA) PFAS         | EU (ECHA) PFAS        | UK (HSE) PFAS         | Chemsec PFAS (Sin List) |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Трифторэтановая кислота<br>(CAS #: 76-05-1) | -         | Перечислено в реестре | Перечислено в реестре | Перечислено в реестре | Listed                  |

### Легенда ПФАС

Перечислено в реестре = соответствует определению PFAS указанного органа

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент               | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Ацетонитрил             | WGK2                               |                           |
| Трифторэтановая кислота | WGK2                               |                           |

| Компонент   | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Ацетонитрил | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H302 - Вредно при проглатывании

H312 - Вредно при попадании на кожу

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

H332 - Вредно при вдыхании

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

**Физические опасности** На основании результатов испытаний

**Опасности для здоровья** Метод расчета

**Опасности для окружающей среды** Метод расчета

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Дата выпуска готовой 23-июн-2008

спецификации

Дата редакции 09-фев-2024

Сводная информация по изменениям Неприменимо.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Дата редакции 09-фев-2024

---

на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**